

Soluções dos Exercícios de Ciclo de Instrução

1) and A, 0

Codificação da Instrução

56H 00H (Modo de Endereçamento Imediato)

Busca de Instrução

REM ← PC	REM ← 08H
RDM ← MEM[REM]	RDM ← 56H
RI ← RDM	RI ← 56H
PC ← PC + 1	PC ← 09H

Decodificação da Instrução

DI ≤ RI

Busca de Operando

REM ← PC	REM ← 09H
RDM ← MEM[REM]	RDM ← 00H
PC ← PC + 1	PC ← 0AH

Execução

TEMP1 ← A	TEMP1 ← 10H
TEMP2 ← RDM	TEMP2 ← 00H
S ← TEMP1 ^ TEMP2	S ← 00H

Gravação do Resultado

A ← S	A ← 00H
-------	---------

2) cmp [80H], B

Codificação da Instrução

2DH 80H (Modo de Endereçamento Direto)

Busca de Instrução

REM ← PC	REM ← 08H
RDM ← MEM[REM]	RDM ← 2DH
RI ← RDM	RI ← 2DH
PC ← PC + 1	PC ← 09H

Decodificação de Instrução

```
DI <= RI
```

Busca de Operando

REM <- PC	REM <- 09H
RDM <- MEM[REM]	RDM <- 80H
PC <- PC + 1	PC <- 0AH
REM <- RDM	REM <- 80H
RDM <- MEM[REM]	RDM <- 20H

Execução

TEMP1 <- RDM	TEMP1 <- 20H
TEMP2 <- B	TEMP2 <- 20H
S <- TEMP1-TEMP2	S <- 00H

3) mov [I], 23H

Codificação da Instrução

```
B9H 23H (Modo de Endereçamento Indireto)
```

Busca de Instrução

REM <- PC	REM <- 08H
RDM <- MEM[REM]	RDM <- B9H
RI <- RDM	RI <- B9H
PC <- PC + 1	PC <- 09H

Decodificação de Instrução

```
DI <= RI
```

Busca de Operando

REM <- PC	REM <- 09H
RDM <- MEM[REM]	RDM <- 23H
PC <- PC + 1	PC <- 0AH

Execução

REM <- I	REM <- 80H
MEM[REM] <- RDM	MEM[80H] <- 23H

4) mov A, B

Codificação da Instrução

B0H (Modo de Endereçamento Via Registrador)

Busca de Instrução

REM ← PC	REM ← 08H
RDM ← MEM[REM]	RDM ← B0H
RI ← RDM	RI ← B0H
PC ← PC + 1	PC ← 09H

Decodificação de Instrução

DI ≤ RI

Execução

A ← B	A ← 20H
-------	---------

5) mov [I], A

Codificação da Instrução

B5H (Modo de Endereçamento Indireto)

Busca de Instrução

REM ← PC	REM ← 08H
RDM ← MEM[REM]	RDM ← B5H
RI ← RDM	RI ← B5H
PC ← PC + 1	PC ← 09H

Decodificação de Instrução

DI ≤ RI

Execução

REM ← I	REM ← 80H
RDM ← A	RDM ← 10H
MEM[REM] ← RDM	MEM[80H] ← 10H

6) jmp 34H

Codificação da Instrução

```
A0H 34H
```

Busca de Instrução

```
REM <- PC          REM <- 08H
RDM <- MEM[REM]     RDM <- A0H
RI  <- RDM          RI  <- A0H
PC  <- PC + 1       PC  <- 09H
```

Decodificação de Instrução

```
DI <= RI
```

Busca de Operando

```
REM <- PC          REM <- 09H
RDM <- MEM[REM]     RDM <- 34H
PC  <- PC + 1       PC  <- 0AH
```

Execução

```
PC  <- RDM          PC <- 34H
```

7) sub [80H], A

Codificação da Instrução

```
1CH 80H (Modo de Endereçamento Direto)
```

Busca de Instrução

```
REM <- PC          REM <- 08H
RDM <- MEM[REM]     RDM <- 1CH
RI  <- RDM          RI  <- 1CH
PC  <- PC + 1       PC  <- 09H
```

Decodificação de Instrução

```
DI <= RI
```

Busca de Operando

```
REM <- PC          REM <- 09H
RDM <- MEM[REM]     RDM <- 80H
```

PC <- PC + 1	PC <- 0AH
REM <- RDM	REM <- 80H
RDM <- MEM[REM]	RDM <- 20H

Execução

TEMP1 <- RDM	TEMP1 <- 20H
TEMP2 <- A	TEMP2 <- 10H
S <- TEMP1-TEMP2	S <- 10H

Gravação do Resultado

RDM <- S	RDM <- 10H
MEM[REM] <- RDM	MEM[80H] <- 10H

8) add [I], A

Codificação da Instrução

05H (Modo de Endereçamento Indireto)

Busca de Instrução

REM <- PC	REM <- 08H
RDM <- MEM[REM]	RDM <- 05H
RI <- RDM	RI <- 05H
PC <- PC + 1	PC <- 09H

Decodificação de Instrução

DI <= RI

Busca de Operando

REM <- I	REM <- 80H
RDM <- MEM[REM]	RDM <- 20H

Execução

TEMP1 <- RDM	TEMP1 <- 20H
TEMP2 <- A	TEMP2 <- 10H
S <- TEMP1+TEMP2	S <- 30H

Gravação do Resultado

RDM <- S	RDM <- 30H
MEM[REM] <- RDM	MEM[80H] <- 30H